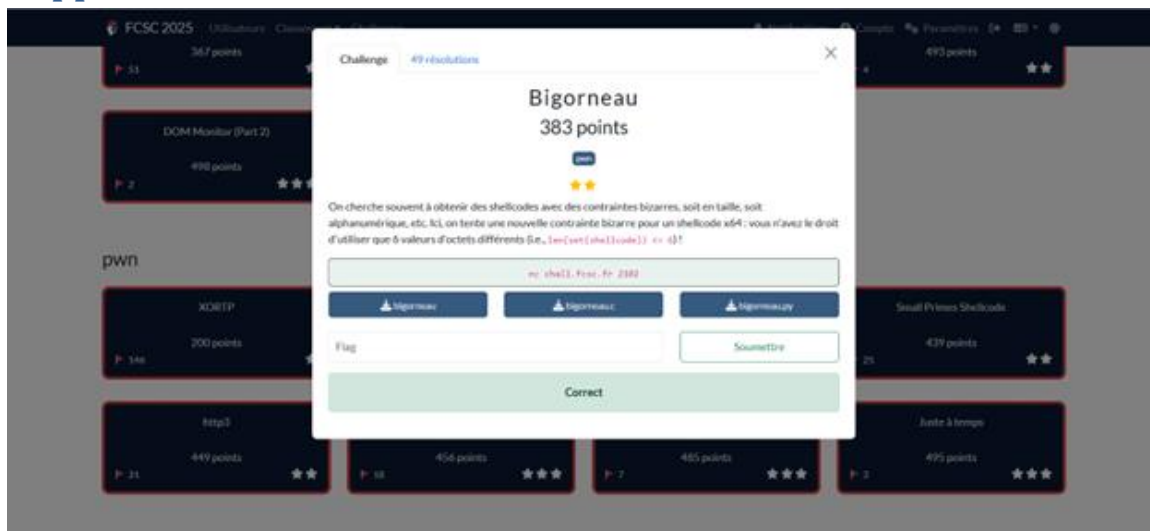


FCSC 2025 — Bigorneau

(catégorie : PWN, x86_64)

Writeup

Rapport de resolution



Capture d'écran 2025-05-02 181109.png

Résumé exécutif

Ce document décrit la résolution du challenge Bigorneau (FCSC 2025). Le service exécute un shellcode x86_64 fourni en hexadécimal, avec une contrainte stricte : le shellcode utilisateur ne peut contenir que 6 valeurs d'octets distinctes. La solution consiste à utiliser un stage 0 minimal (≤ 6 octets distincts) qui reconstruit en mémoire un stage 1 classique (syscalls open/read/write) afin de lire le fichier de flag et l'afficher.

1. Données d'entrée et outillage

Fichiers :

- bigorneau.c (source du lanceur de shellcode)
- bigorneau (binaire exécuteur)
- bigorneau.py (wrapper Python côté challenge : contraintes + exécution)
- docker-compose.yml (fourni dans l'énoncé Hackropole pour exécuter localement)
- Captures d'écran Hackropole / FCSC (annexes).

Outils utilisés (typique) : docker/compose, netcat, python3, objdump/readelf, gdb (optionnel).

2. Analyse technique des programmes

2.1 bigorneau.c — exécuteur de shellcode

Le programme lit 1024 octets depuis un fichier fourni en argument, puis exécute ce buffer comme une fonction. Le binaire est compilé avec pile exécutable (indiqué par `-z execstack`).

2.2 bigorneau.py — interface et contraintes

Le wrapper Python interagit avec l'utilisateur : il lit un shellcode en hexadécimal (≤ 128 octets) et impose la contrainte `len(set(shellcode)) <= 6`. Il préfixe ensuite le shellcode par une séquence qui remet des registres à zéro, écrit le blob dans un fichier temporaire (`/dev/shm`) et appelle `./bigorneau` pour l'exécuter.

3. Déroulement de résolution (10 étapes ou moins)

1. Démarrer l'instance (Docker via `docker compose up`, ou remote via `nc chall.fcsc.fr 2102`).
2. Observer l'I/O : entrée attendue = chaîne hexadécimale représentant le shellcode.
3. Confirmer les contraintes : longueur ≤ 128 octets et au plus 6 valeurs d'octets distinctes dans le shellcode utilisateur.
4. Exploiter l'état initial stable (registres remis à zéro par le wrapper).
5. Choisir une approche en deux stages (stage 0 restreint, stage 1 standard).
6. Encoder le stage 1 (syscalls `open/read/write` sur `/flag`) pour qu'il soit reconstituable.
7. Envoyer le stage 0 + données encodées en respectant strictement la contrainte des 6 octets distincts.
8. À l'exécution : stage 0 reconstruit le stage 1 en mémoire puis saute dessus.
9. Le stage 1 lit le fichier de flag et l'affiche sur `stdout`.
10. Récupérer la sortie et soumettre le flag sur la plateforme.

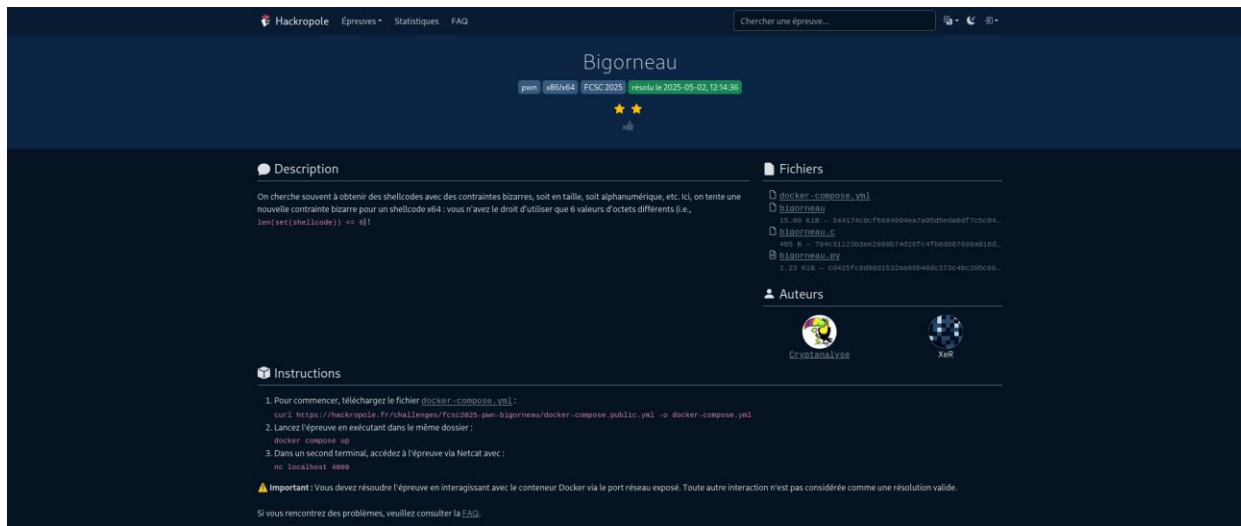
4. Résultat

Flag validé :

FCSC{619c629f9dd846fe8f1db9f23693707b7a334ab7da1507dc904b9d5c3fc2a15c}

Annexes

Captures d'écran (énoncé / validation) :



Capture d'écran 2025-05-02 181507.png

Solveur Python (stage0 + stage1)

Le dépôt contient un solveur Python (`solve.py`) qui automatise l'envoi du payload en deux étapes tout en respectant la contrainte des 6 octets distincts.

Stage 0 (8 octets, 6 valeurs distinctes, hex `545eb2540f0554c3`) lit 0x54 octets depuis `stdin` vers la pile, puis bascule l'exécution dessus (`push/pop rsi ; mov dl,0x54 ; syscall ; ret`).

Stage 1 est généré avec pwntools : shellcode open("/flag",0) → read → write, pad en NOP jusqu'à 0x54 octets.

- Mode local : python3 solve.py --local --flag-path /app/flag.txt -v (lance python3 bigorneau.py).
- Mode remote : python3 solve.py --host <hôte> --port <port> -v (ex. localhost 4000 pour le Docker).
- -v affiche les tailles/hex du stage0 et du stage1 ; --flag-path change le chemin du flag en local.
- Le solveur envoie la ligne hex du stage0, attend brièvement pour laisser input() finir, puis stream le stage1 binaire.

Sortie attendue : le stage1 affiche le flag sur stdout. Validé en local (Docker port 4000) :
FCSC{619c629f9dd846fe8f1db9f23693707b7a334ab7da1507dc904b9d5c3fc2a15c}.

Solution via le shellcode :

Au lancement de nc localhost 4000 depuis le terminal 2, il suffit d'entrer la chaîne tout-en-un puis

```
( printf '545eb2540f0554c3\n'; \  
  
  python3 -c "from solve import build_stage1; import sys;  
  sys.stdout.buffer.write(build_stage1('/app/flag.txt', stage0_len=0x54))" \  
  
 ) | nc localhost 4000
```

Application du terminal :

```
—(kaliⓈkali)-[/mnt/Share/FCSC2025/pwn/Bigorneau]
```

```
└─$ ( printf '545eb2540f0554c3\n'; \  
  
  python3 -c "from solve import build_stage1; import sys; sys.stdout.buffer.write(build_stage1('/app/flag.txt',  
  stage0_len=0x54))" \  
  
 ) | nc localhost 4000
```

Enter your shellcode (hex, at most 128 bytes):

```
FCSC{619c629f9dd846fe8f1db9f23693707b7a334ab7da1507dc904b9d5c3fc2a15c}
```

Mise à jour du document : 2026-01-07T04:27:02.048908+00:00